

UNE 60670-4 · Tomas de presión, regulación y llaves de corte

TEMA 11 · VÍDEO 3 DE 3 · UNE 60670-4 · DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Los tres elementos que controlan el gas. Este último vídeo cierra la Parte 4 con lo que gobierna la instalación: dónde se ponen las **tomas de presión** para poder medir, cómo se **regula la presión** según la familia del gas (gas natural o GLP) y, sobre todo, la cadena completa de **dispositivos de corte** (llaves): de acometida, de edificio, de montante, de usuario, de contador, de vivienda, de aparato y de regulador. Quién manda cada llave, dónde va y qué grado de accesibilidad tiene se pregunta muchísimo. Vamos con ello.

Tomas de presión (5)

En toda instalación receptora se deben instalar, con **fácil accesibilidad**, al menos las siguientes tomas de presión:

- A la **entrada y a la salida de los reguladores** de instalaciones suministradas desde redes de distribución o depósitos de GLP que suministran a más de un punto de suministro, con entrega al usuario en **fase gaseosa** y consumo **medido por contador** para cada consumidor. Quedan **exceptuados** los **conjuntos de regulación normalizados**, que ya incluyen dichas tomas de presión.
- En la **entrada de la centralización de contadores** o en la entrada de la **centralización de llaves de usuario**.
- A la **salida del contador**, a la salida de las **llaves centralizadas de usuario** y a continuación de dichos elementos.
- En el **tramo interior de la instalación receptora individual**, después de la **llave de entrada a la vivienda** o local de uso no doméstico y a continuación de esta.

Nota aclaratoria — para qué sirve una toma de presión. Es el «pincho» donde el gasista enchufa el manómetro para ver a cuánta presión va el gas en ese punto. Sin tomas, trabajarías a ciegas. La norma las coloca en los sitios donde interesa comparar: **antes y después del regulador** (para ver que regula bien), en la **entrada y salida del contador** y **después de la llave de la vivienda**. Truco: piensa «quiero medir a cada lado de los elementos importantes». Y los **conjuntos de regulación normalizados ya las traen de fábrica**, así que ahí no añades nada.

Elementos de regulación de presión (6)

Cuando la **presión de suministro sea superior a la de utilización**, es necesario instalar elementos de regulación, según la familia del gas.

Instalaciones suministradas con gases de la segunda familia (6.1)

(Segunda familia = **gas natural**.)

- **MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar.** La instalación debe disponer de un sistema de regulación dotado de:
 - **Regulador de presión.**
 - **Válvula de seguridad por máxima presión.**
 - **Válvula de seguridad por mínima presión** en cada instalación individual. En instalaciones individuales suministradas desde una **instalación común ya existente**, se debe **consultar con la distribuidora** la instalación de dicha válvula.
- **MOP superior a 50 mbar e inferior o igual a 150 mbar.** El sistema de regulación debe consistir en un **regulador de presión** y una **válvula de seguridad por mínima presión** para cada instalación individual.
- **MOP inferior o igual a 50 mbar.** Si la MOP es superior a la presión de utilización de los aparatos, la instalación se debe equipar con **regulador de presión**. Cuando la MOP sea **superior a 25 mbar**, se debe equipar con **válvula de seguridad por mínima presión**; cuando sea **inferior**, debe **consultarse con la distribuidora** la necesidad de instalarla en cada instalación individual.

Nota aclaratoria — a más presión, más seguridades. El patrón es escalonado por presión de entrada: en lo más alto (**>150 mbar hasta 5 bar**) exiges lo máximo: regulador + **seguridad por máxima** + **seguridad por mínima**. En el tramo medio (**>50 hasta 150 mbar**), regulador + **seguridad por mínima**. En lo más bajo (**≤50 mbar**), regulador si hace falta bajar la presión, y seguridad por mínima **solo si pasa de 25 mbar** (por debajo, se pregunta a la compañía). Cuanto más alta la presión de entrada, más aparatos de seguridad te pide la norma.

Ubicación de los conjuntos de regulación con $0,4 \text{ bar} < \text{MOPE} \leq 5 \text{ bar}$ (6.1.1)

Los conjuntos de regulación deben ser de **grado de accesibilidad 2** y solo se instalan en:

- En el interior de **armarios adosados o empotrados en paredes exteriores** de la edificación.
- En el interior de **armarios o nichos exclusivos** para este uso situados en el interior de la edificación, pero con **al menos una de sus paredes colindante con el exterior**.
- En el interior de **recintos de centralización de contadores**.
- En el interior de **salas de máquinas**, cuando sea para el suministro de gas a las mismas.

En los casos de **nicho, recinto de centralización de contadores y salas de máquinas**, se puede **prescindir del armario**.

En los casos **a) y b)** el armario o nicho debe disponer de una **ventilación directa al exterior de al menos 5 cm^2** , siendo admisible la de la **holgura entre puerta y armario** cuando dicha holgura represente una superficie igual o superior a ese valor.

En los casos **c) y d)**, cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de máquinas estén en el interior del edificio, sus **puertas de acceso deben ser estancas** y sus **ventilaciones directas al exterior**.

En los casos **b), c) y d)** el **conducto de la válvula de alivio** debe disponer de **ventilación directa al exterior**.

Ubicación de los reguladores de MOPe $\leq 0,4$ bar y MOPs $\leq 0,05$ bar (6.1.2)

Los reguladores para instalaciones receptoras individuales de **caudal nominal de aire inferior o igual a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** no constituyen conjunto de regulación y se instalan directamente en la **entrada del contador** o **en línea** en la instalación individual.

Si el regulador es de **caudal nominal de aire superior a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** y **no incorpora válvula de seguridad por mínima presión**, se debe instalar una o varias, de manera que se garantice la **seguridad por mínima presión en cada instalación individual**.

Cuando el regulador esté instalado en el **exterior, expuesto a la intemperie**, debe estar diseñado contra la **entrada de agua de lluvia** e instalarse según las instrucciones del fabricante.

Cuando el regulador disponga de **válvula de alivio de seguridad (VAS)** y esté instalado en el **interior**, ha de tener algún tipo de **ventilación permanente, directa o indirecta**, con el exterior o con un patio de ventilación, de **5 cm^2 de superficie libre**, situada en la **parte superior** para gases **menos densos que el aire** y en la **parte inferior** para gases **más densos que el aire**.

Nota aclaratoria — grado de accesibilidad 2 y ventilación de 5 cm^2 . Los conjuntos de regulación de presión alta ($0,4$ a 5 bar) van en armario/nicho accesible desde zona común (**grado 2**) y siempre con salida al **exterior** (al menos una pared que dé a la calle). Recuerda el **5 cm^2** de ventilación del armario en los casos a) y b), que puede ser la propia rendija de la puerta si mide lo suficiente. Y ese mismo **5 cm^2** aparece para ventilar el regulador con VAS por dentro: **arriba** si el gas es ligero (gas natural, sube) y **abajo** si es pesado (butano/propano, baja). La rejilla se pone por donde tiende a irse el gas.

Nota aclaratoria — el $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ que separa dos mundos. Un regulador pequeño (**$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire**) es un regulador «de a pie»: no es conjunto de regulación y se pincha directo a la entrada del contador o en línea. Por encima de ese caudal, si no trae seguridad por mínima incorporada, se la tienes que poner tú. Memoriza el **$4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** como frontera.

Instalaciones suministradas con gases de la tercera familia (6.2)

(Tercera familia = **GLP**: butano y propano.)

Suministro desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de carga unitaria superior a 15 kg (6.2.1)

Previamente a estas instalaciones ha de existir un **primer regulador y otro instalado en serie**, o un **único regulador dotado de dispositivo de seguridad por alta presión** que, funcionando como seguridad, garantice que la presión a la entrada de la receptora esté

comprendida **entre 0,1 bar y 2 bar**. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 16129**.

En caso de **batería de envases**, la reducción se realiza a través de un **inversor automático** conforme con la Norma UNE-EN 16129, con **MOPs $\leq$ 2 bar**, y un **limitador instalado en serie** con **MOPs $\leq$ 2 bar** que funcione como seguridad.

La reducción hasta la **presión nominal** (definida en la Norma UNE-EN 437) se puede realizar de alguna de estas maneras:

- **Dentro** de la vivienda o local, directamente con un **único regulador** o con un **regulador antes de la entrada de cada aparato**.
- **En el exterior** de las viviendas o locales, en **dos etapas**: una primera etapa hasta una **MOPs entre 0,1 bar y 2 bar** en el exterior, y una segunda etapa en el interior con un **único regulador** hasta la presión de operación de los aparatos, o bien un **regulador por aparato** hasta la presión de operación de cada uno. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma UNE-EN 16129.

Cuando desde un **único depósito fijo o batería de envases** se suministre a **más de una instalación individual**, cada una debe estar dotada de una **válvula de seguridad por mínima presión**.

Suministro desde envases de carga unitaria inferior o igual a 15 kg (6.2.2)

Cuando se trate de **baterías de envases situadas en el exterior**, se sigue el mismo procedimiento del apartado 6.2.1.

Si se instalan **dos unidades en descarga simultánea** en el interior de las viviendas o locales privados, la reducción de presión se puede realizar mediante:

- **Reguladores situados en los propios envases** a la presión de operación.
- **Reguladores con MOPs $\leq$ 2 bar** situados en los propios envases y conectados con **tuberías flexibles** (según las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2) a **otro regulador o limitador del mismo rango** que ejerza función de seguridad.

A continuación se instala un **único regulador** situado lo más próximo posible al anterior, que reduzca la presión a la de operación de los aparatos. Esta instalación debe ir dotada de **válvulas antirretorno** para impedir el paso del gas de un envase a otro.

Cuando la instalación esté suministrada por un **único envase**, la reducción de presión se realiza en el **propio envase**, con un regulador hasta la presión de utilización.

Nota aclaratoria — el GLP se regula en dos escalones. El GLP sale del depósito o la bombona a mucha presión, así que se baja **en dos pasos**: primero una etapa hasta **0,1-2 bar** (con dos reguladores en serie, o uno con seguridad de alta), y luego otra etapa hasta la presión del aparato. La cifra clave: entrada de la receptora **entre 0,1 y 2 bar**. En baterías de bombonas, un **inversor automático** cambia solo del grupo vacío al lleno. Y si varias viviendas cuelgan del mismo depósito, cada una con su **seguridad por mínima**. Con dos bombonas en simultáneo, **válvulas antirretorno** para que no se trasvase gas de una a otra.

Dispositivos de corte (7)

Llave de acometida (7.1)

Es la llave que **da inicio a la instalación receptora**. Se instala **en todos los casos**. El emplazamiento lo decide la **empresa distribuidora**, con accesibilidad de **grado 1 o 2** desde zona pública, tanto para la distribuidora como para los **servicios públicos** (bomberos, policía, etc.).

Llave de edificio (7.2)

Se instala **lo más cerca posible de la fachada** del edificio o **sobre ella**, y debe permitir cortar el servicio de gas al edificio. El emplazamiento lo determinan la **empresa instaladora y la distribuidora** de acuerdo con la propiedad. Su accesibilidad debe ser de **grado 2 o 3** para la distribuidora.

Se debe instalar cuando la **longitud de la acometida interior** (entre la llave de acometida y la fachada) sea **igual o superior a**:

- **25 m** en tuberías **vistas**; o
- **4 m** en tuberías **enterradas**.

También se instala en cualquier caso en que la acometida **suministre a más de un edificio**.

Nota aclaratoria — cuándo aparece la llave de edificio: 25 y 4. No siempre hace falta. Solo si la acometida interior es larga: **25 m si va vista** o **4 m si va enterrada** (mucho menos, porque una fuga enterrada es más difícil de detectar y cerrar). O si una acometida da a **más de un edificio**. Si la acometida es corta, la llave de acometida ya hace el papel y no pones llave de edificio.

Llave de montante colectivo (7.3)

Se instala cuando **exista más de un montante colectivo** y debe tener grado de accesibilidad **2 o 3** para la distribuidora desde zona común o pública.

También debe instalarse una **llave de montante colectivo adicional** en las **terminaciones de las receptoras comunes** dimensionadas para suministrar a más usuarios y cuyo trazado **no complete la longitud total** que permitiría abastecer al usuario más alejado, de modo que, en previsión de futuras conexiones, pueda prolongarse la receptora común **sin cortes a los usuarios existentes**. Aguas abajo de esta llave —que debe mantenerse **cerrada, bloqueada y precintada**— debe instalarse un **tapón ciego**. Esta llave debe tener **como mínimo accesibilidad de grado 2 desde el interior de la vivienda**.

Las receptoras comunes de **nueva construcción** con algún **tramo aéreo** deben disponer de una **toma Peterson** con accesibilidad de **grado 2** (y solo de **grado 3** si cuenta con autorización de la distribuidora) desde **vía pública**.

Nota aclaratoria — la llave «de reserva» para crecer. La llave de montante adicional es previsión de futuro: si un edificio se monta pensando en más pisos de los que hay ahora, se deja el montante «preparado» con una llave **cerrada, bloqueada, precintada y con tapón ciego** al final. El día que se amplíe, se conecta ahí **sin cortar el gas** a los vecinos. La **toma Peterson** es un punto de purga/medición para los tramos aéreos, accesible desde la calle.

Llave de usuario (7.4)

Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5, la llave de usuario se instala **en todos los casos** para **aislar cada instalación individual**, y debe ser fácilmente accesible, con **grado 2** de accesibilidad para la distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad. Solo con **autorización expresa** de la distribuidora esta puede exigir la instalación de un **obturador de cierre**.

En casos de **centralización de contadores**, la **llave de contador** puede asumir las funciones de **llave de usuario**.

Llaves integrantes de la instalación individual (7.5)

Llave de contador (7.5.1)

Se instala **en todos los casos** y se sitúa en el **mismo recinto**, lo más cerca posible de la entrada del contador (o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador).

Llave de vivienda o de local privado (7.5.2)

Se instala **en todos los casos** y debe tener **accesibilidad de grado 1** para el usuario.

Se instala en el **exterior** de la vivienda o local al que suministra, pero debiendo ser **accesible desde el interior**. Se puede instalar en su **interior**, pero entonces su emplazamiento debe ser tal que el **tramo anterior** a ella, dentro de la vivienda o local, sea **lo más corto posible**.

La **llave de usuario** solo puede hacer las funciones de **llave de vivienda** si es fácilmente accesible desde el exterior de la vivienda, desde zona comunitaria, y **previa autorización expresa** de la distribuidora.

Llave de conexión de aparato (7.5.3)

Se instala **para cada aparato** de gas, ubicada **lo más cerca posible del aparato** y en el **mismo recinto**. Su accesibilidad debe ser de **grado 1** para el usuario, salvo en **equipos de consumo industriales**, donde dicha accesibilidad puede proporcionarla un **dispositivo electrónico**.

Las llaves de conexión de aparatos **pendientes de instalación o de puesta en marcha** deben quedar **cerradas, bloqueadas y precintadas**. Además, deben **taponarse** cuando el aparato correspondiente esté **pendiente de instalación**.

En aparatos de **cocción**, la llave de aparato se puede instalar, para facilitar su operatividad, en un **recinto contiguo** de la misma vivienda o local privado, siempre que estén **comunicados mediante una puerta**.

En aparatos de **cocción para uso doméstico**, se debe disponer de un **limitador de exceso de flujo** conforme con la Norma UNE 60719. Si la llave de conexión no lo incorpora, se instala uno **externo sellado** a la salida de la llave con **pasta de estanquidad endurecible** según la Norma UNE-EN 751-1.

Cuando el suministro a un **único aparato** se realice desde un **envase de GLP ≤ 15 kg** situado en el mismo local, la **llave del regulador** puede hacer las veces de **llave de conexión del aparato**.

Llave de regulador (7.5.4)

Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe disponer de una, situada **lo más cerca posible de él, a su entrada**, con accesibilidad de **grado 1 o 2**, bien para el usuario, bien para la distribuidora.

Nota aclaratoria — la cadena de llaves, en orden. Visualiza el gas entrando y las llaves que va encontrando: **acometida** (la de la calle, la pone la compañía) → **edificio** (a pie de fachada, si la acometida es larga) → **montante colectivo** (si hay más de un montante) → **usuario** (aísla tu vivienda) → **contador** → **vivienda** (grado 1, la tuya) → **conexión de aparato** (una por cada aparato). Si te sabes el recorrido, colocas cada llave sin fallar.

Nota aclaratoria — grados de accesibilidad, quién llega. El **grado 1** es «a mano del usuario» (dentro o accesible por él: llave de vivienda, de aparato, de contador para el usuario). El **grado 2** es «accesible desde zona común/pública con cierta facilidad» (para la distribuidora o servicios). El **grado 3** es el menos accesible (hace falta más para llegar). Regla: **lo tuyo, grado 1; lo de la compañía en zonas comunes, grado 2 o 3**.

Nota aclaratoria — el limitador de exceso de flujo de la cocina. En cocinas domésticas es obligatorio un **limitador de exceso de flujo** (UNE 60719): si se suelta el tubo de la cocina y el gas sale a chorro, el limitador **corta** de golpe. Si la llave no lo trae de serie, pones uno externo **sellado con pasta endurecible** (UNE-EN 751-1). Es la seguridad típica de «se ha ido el tubo de la vitro».

Casos en que una llave puede ejercer varias funciones (7.6)

Una llave integrante de la instalación común o individual **puede ejercer la función de otras llaves si reúne los requisitos exigidos a todas ellas**. En ningún caso la llave de vivienda puede realizar la función de llave de aparato.

En el caso de un **regulador con llave incorporada**, esta **no puede asumir la función de llave de usuario**, salvo en instalaciones individuales suministradas desde **envases de GLP ≤ 15 kg** en las que, si el regulador lleva **dispositivo de corte incorporado**, este **sí puede realizar la función de llave de usuario**.

Nota aclaratoria — una llave, varios sombreros (con dos topes). Para ahorrar, una misma llave puede hacer de varias **si cumple lo que se le exige a todas**. Pero graba dos prohibiciones que caen fijo: **1) la llave de vivienda NUNCA hace de llave de aparato** (son funciones distintas); **2) la llave incorporada de un regulador NO hace de llave de usuario**, salvo la excepción del **envase de GLP ≤ 15 kg** con corte incorporado. Fuera de esos dos límites, el multiuso está permitido.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** Aquí montas lo que gobierna el gas: dónde mides (tomas de presión), cómo bajas la presión (regulación) y cómo cortas (la cadena de llaves). Es la parte que más se pregunta y la que más usarás para **diagnosticar** y para poder **cerrar en una urgencia**.
- **Tomas de presión = poder diagnosticar.** Van a entrada/salida de reguladores (salvo conjuntos normalizados, que ya las traen), en la entrada de la centralización, a la salida del contador y de las llaves de usuario, y tras la llave de entrada a la vivienda. Sin ellas trabajas a ciegas: no ves si el regulador regula bien ni localizas dónde se pierde la presión. Con ellas, enchufas el manómetro y comparas a cada lado del elemento.
- **Gas natural (2ª familia): a más MOP, más seguridades.** **>150 mbar-5 bar:** regulador + seguridad por máxima + por mínima; **>50-150 mbar:** regulador + mínima; **≤ 50 mbar:** regulador si hay que bajar presión y mínima si supera **25 mbar**. Quitar una seguridad «porque va sobrada» es lo que convierte una sobrepresión en membranas reventadas y aparatos dañados, o una caída de presión en un arranque peligroso.
- **Números que se preguntan fijo:** conjuntos de regulación **0,4-5 bar** en **grado de accesibilidad 2** con salida al exterior y **5 cm²** de ventilación; frontera de «conjunto de regulación» en **4,8 m³(n)/h**; regulador con **VAS** por dentro, **5 cm²** de ventilación permanente, **arriba** si el gas es ligero y **abajo** si es pesado. Esa rejilla no es decorativa: si el VAS descarga y no tiene por dónde airear, el gas se queda en el local.
- **GLP (3ª familia): dos etapas y 0,1-2 bar a la entrada de la receptora** (reguladores conformes con **UNE-EN 16129**). En baterías de envases, **inversor automático** (cambia solo del grupo vacío al lleno) y **válvulas antirretorno** para que no se trasvase gas de una bombona a otra; si varias viviendas cuelgan del mismo depósito, cada una con su **seguridad por mínima**.
- **La cadena de llaves, en orden:** acometida → edificio → montante colectivo → usuario → contador → vivienda → conexión de aparato. **Llave de edificio** si la acometida interior es **≥ 25 m vista** o **≥ 4 m enterrada**, o si da a más de un edificio. Lo tuyo (usuario) en **grado 1**; lo de la compañía en zonas comunes, **grado 2 o 3**. Una llave inaccesible es la que no puedes cerrar el día de la fuga.
- **Seguridades que evitan sustos de verdad:** en cocina doméstica, **limitador de exceso de flujo (UNE 60719)**; si la llave no lo trae, uno externo sellado con pasta

endurecible (UNE-EN 751-1). Es lo que **corta el chorro** cuando se suelta el tubo de la cocina. Y dos prohibiciones que caen fijo: la **llave de vivienda nunca hace de llave de aparato** (si no, no puedes aislar un aparato sin dejar la casa sin gas) y la del regulador no hace de llave de usuario (salvo envase de GLP ≤ 15 kg con corte incorporado). Llaves de aparatos pendientes: **cerradas, bloqueadas y precintadas** (y taponadas si el aparato aún no está).

- **Papeleo.** Con la instalación terminada, la **empresa instaladora habilitada** firma el **certificado de instalación (modelo IRG)** y ejecuta las **pruebas de estanquidad**; con eso, la **empresa distribuidora** realiza la **puesta en servicio**. La **puesta en marcha de cada aparato** la certifica quien lo arranca (servicio técnico del fabricante o instalador habilitado). Copia para el **usuario**, original para la **distribuidora**: sin ese circuito, la instalación no puede recibir gas legalmente.